TD 5 – TP télécommande - Ajout d'autres appareils

Objectif pédagogique

À l'issue de ce TP, vous devrez

- avoir raisonné sur un diagramme de classe;
- développer des bonnes pratiques consistant à éliminer les copier-coller.

Rendu

À l'issue du TP, vous serez amenés à rendre un compte rendu qui contient les réponses aux questions posées et **les conclusions** que vous en tirez.

1 Manipulation de Chaine Hifi (10 min)

À partir de la version `v1.0` de votre projet, vous avez modifié la classe `Telecommande` pour qu'elle puisse aussi manipuler des chaines hifi.

Une chaine hifi est décrite par la classe `Hifi`. Cette classe possède un attribut entier `son` pouvant aller de 0 à 100.

```
/**
 * classe qui represente une chaine hifi
 */
class Hifi {

  /**
   * l'intensite du son de la chaine on suppose que la chaine est eteinte si
   * le son vaut 0
   */
  int son = 0;

  /**
   * permet d'allumer ou d'augmenter le son de la chaine
   */
  public void allumer() {
    this.son += 10;
    // son maximum
    if (this.son > 100)
      this.son = 100;
  }
```

```java
  /**
   * permet d'eteindre la chaine (son mis a 0)
   */
  public void eteindre() {
    this.son = 0;

  }

  /**
   * surcharge de la methode affichage sous la forme "Hifi:10"
   *
   * @return descriptif sous forme de chaine
   */
  public String toString() {
    String r = "";
    r += "Hifi:" + son;
    return (r);
  }
}
```

Question 1
Finaliser l'écriture de votre code.

2 Questions

Posez-vous les questions suivantes sur la manière dont votre code fonctionne.

2.1 Diagramme de classe (10 min)

Question à rendre 2
Dessiner un diagramme de classe simplifié qui rende compte de la manière dont votre classe `Telecommande` fonctionne.

2.2 Modification du code de v1.0 (10 min)

Il est possible de comparer vos versions de code grâce à la commande `diff` de `git`.

```
> git diff --stat Hash12bd Hash58ac
```

où *Hash12bd* et *Hash58ac* représentent les hashtags des commits à comparer (il est possible d'y accéder rapidement sous Github ou avec la commande `git log --oneline`).

Question à rendre 3

Quelles ont été les modifications que vous avez du faire à la version v1.0 pour pouvoir gérer des chaines Hifi ?

Combien de lignes ont du être changées ou ajoutées ?

2.3 Ajout d'une télévision (10 min)

Supposons que la classe `Television` fonctionne globalement de la même manière que la classe `Hifi`.

Question à rendre 4

Réfléchir et dessiner un diagramme de classe qui rend compte du fait que l'on souhaite aussi manipuler des télévisions avec la même télécommande.

Attention :
N'écrivez pas de code !!!

2.4 Copier-coller (5 min)

Question à rendre 5

Avez vous fait un copier-coller de code dans la classe `Telecommande` ?

Que se passe-t-il si ce code possédait un bug ou si on souhaite modifier les indices selon lesquels sont stockés les éléments (chaine hifi) ? Pensez-vous que le code est facilement maintenable ?

2.5 Relation de dépendance (10 min)

Question à rendre 6

Dans votre diagramme de classe, quelle est la direction des flèches représentant les associations ? Qu'est-ce que cela implique en terme de modification de code ?

En particulier, que se passerait-il si la chaine hifi ne possède plus les méthodes `eteindre` et `allumer` mais `augmenterSon` ou `baisserSon`

3 Démarche

3.1 Écriture d'un descriptif de l'application (10 min)

Question à rendre 7

En vous inspirant de la classe `Bibliotheque` du TD sur les diagrammes de classe, écrire un texte de quelques lignes qui permet de décrire le fonctionnement de la classe `Telecommande`.

3.2 Diagramme de classe (20 min)

À partir de ce descriptif, **réfléchir** à la manière d'ajouter des chaine hifi à la télécommande.

Question à rendre 8

Proposez un nouveau diagramme de classe permettant à la télécommande de manipuler des objets `Lampe` et des objets `Hifi` sans avoir besoin d'ajouter des méthodes dans `Telecommande`.

Question 9

Appelez votre enseignant une fois le diagramme de classe construit et validez-le.

3.3 Développement (20 min)

Question 10

Écrire le code correspondant à cette nouvelle conception.

Question 11

Une fois que celui ci fonctionne, ajouter le tag `fin_TP05` à cette version de votre application. Pensez à faire un push sur le tag.

3.4 Retour sur les questions précédentes (15 min)

Question à rendre 12

Réfléchir aux questions posées précédemment (Q1 à Q5) et expliquer la manière dont votre nouvelle conception y répond.

3.5 Ajout d'un nouvel appareil (5 min)

Question à rendre 13

Expliquer ce qu'il faut faire pour ajouter un nouvel appareil manipulable par la telecommande (par exemple télévision).

Question optionnelle 14

Ajouter si le temps le permet un nouveau type d'appareil (par exemple télévision).

4 Rendu final

Rendu

À l'issue du TP, vous devrez rendre une archive **.zip sous arche**. Cette archive doit contenir

- un rapport structuré qui décrit vos réponses aux questions numérotées **Rendu** (avec les diagrammes de classes correspondant);
- votre code mis à jour dans votre dépot avec le bon tag `fin_TP05`.

5 Moralités

Attention :

Il est toujours possible de faire un programme qui marche. Mais il existe des programmes plus ou moins bien conçus.

Votre objectif est d'avoir un programme bien conçu qui soit facile à comprendre, à manipuler et à étendre. Cela nécessite avant tout de **réfléchir** à la manière dont vous organisez vos classes et un diagramme de classe suffit pour effectuer à cette réflexion.

Voici quelques éléments qui pourront vous aider lorsque vous êtes amenés à **réfléchir** sur une conception

- une bonne conception peut être évaluée en calculant le nombre de lignes qu'il faut modifier dans un programme pour ajouter de nouveaux éléments,
- une bonne conception s'évalue si les dépendances sont localisées. Il est donc important d'avoir de nombreuses classes qui vont isoler les relations plutôt qu'une classe centrale dont tous les éléments dépendent,
- préférez utiliser des interfaces fixes plutôt que de dépendre de classes qui pourront évoluer,
- prenez le temps de bien penser aux méthodes des interfaces,
- si votre code implique un copier-coller c'est sûrement que la conception pourrait être mieux faite et qu'il y a du code à factoriser. Ne JAMAIS FAIRE DE COPIER COLLER CAR LE CODE n'est plus maintenable !!